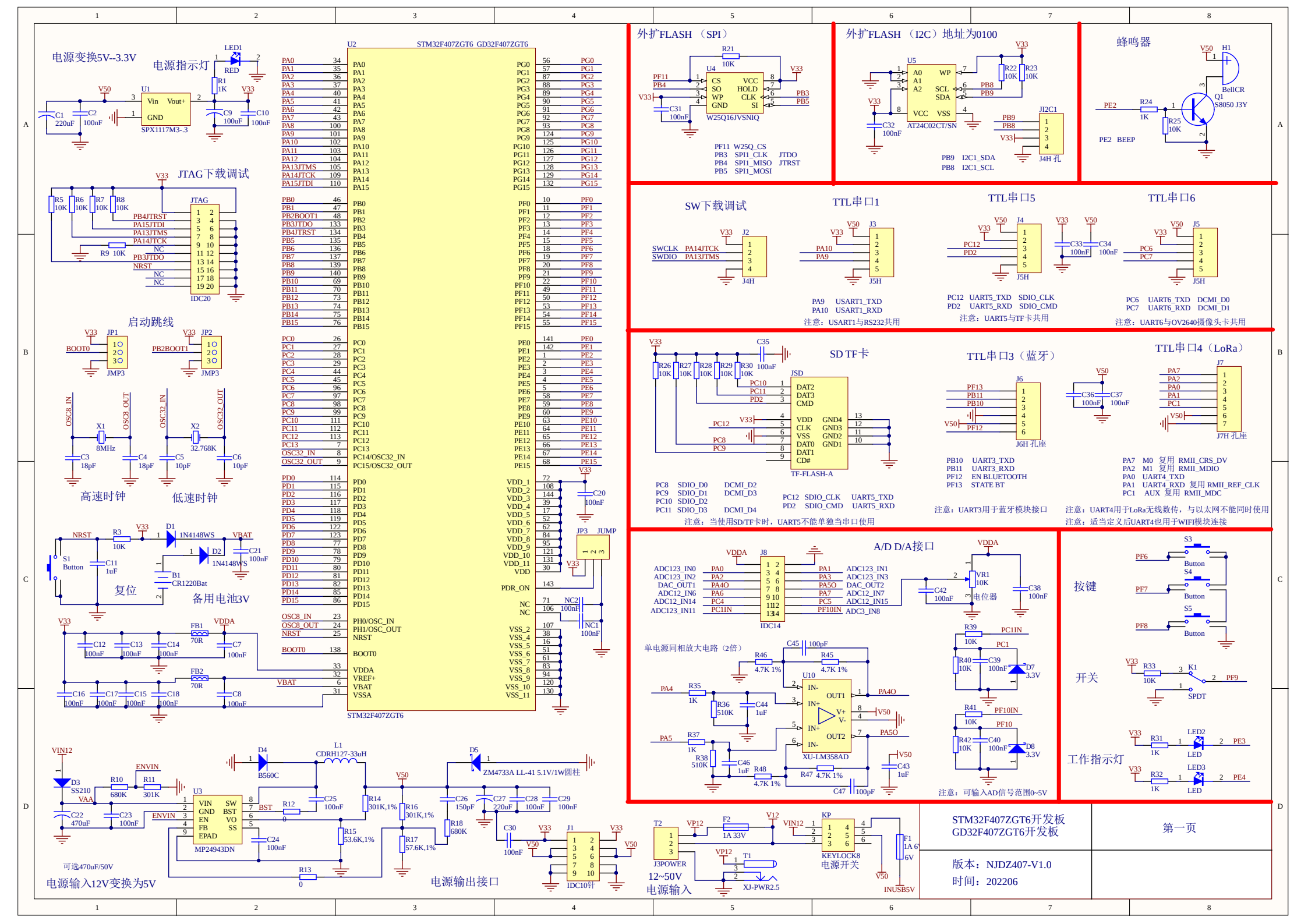
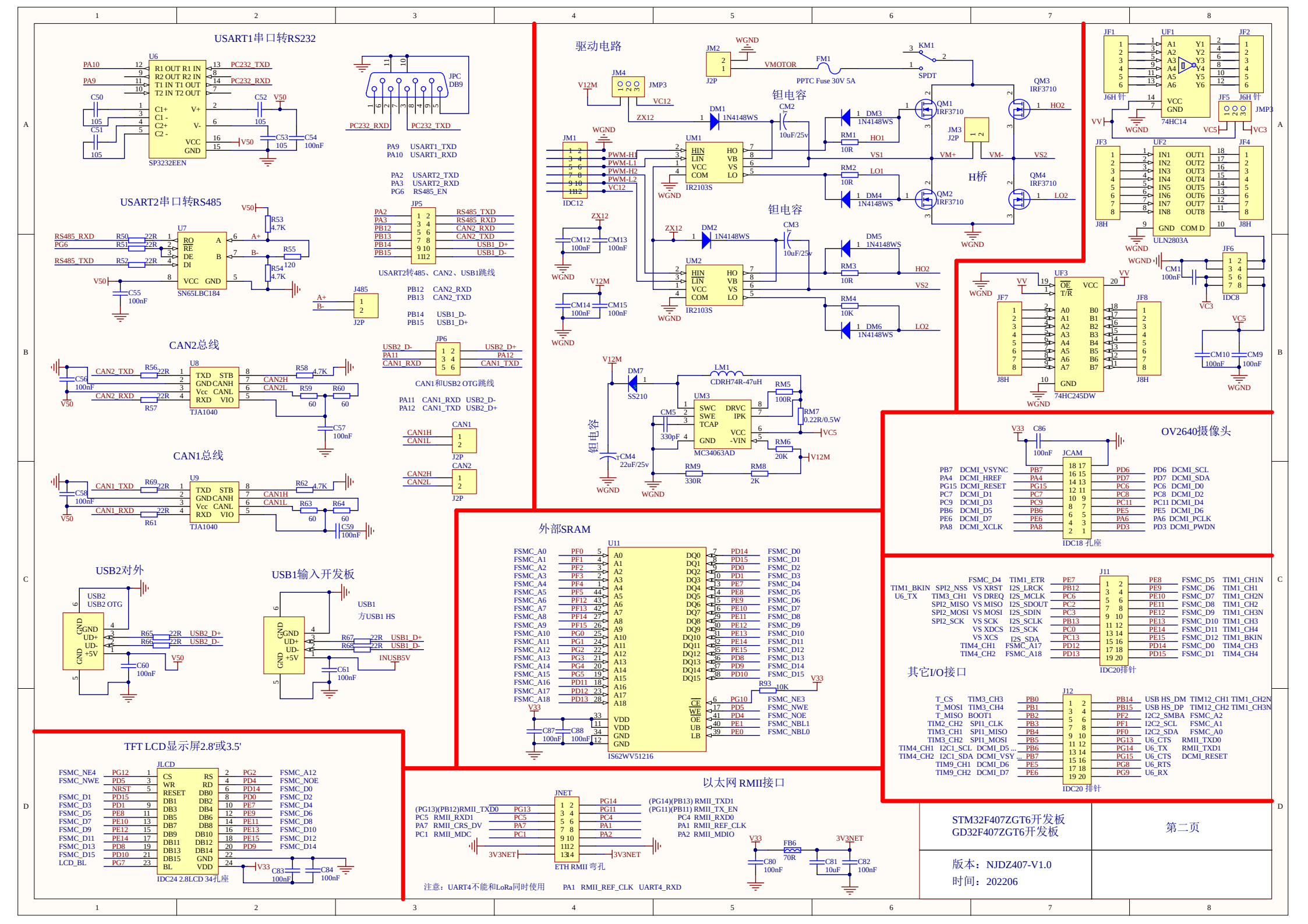

电源变换5V--3.3V
电源指示灯
LED1
RED
R1 1K
V50
V33
U1
Vin
Vout+
GND
SPX1117M3-.3
C1 220uF
C2 100nF
C9 100uF
C10 100nF
JTAG下载调试
JTAG
IDC20
R5 10K
R6 10K
R7 10K
R8 10K
R9 10K
PB4JTRST
PA15JTDI
PA13JTMS
PA14JTCK
PB3JTDO
NRST
NC
启动跳线
JP1
JP2
JMP3
BOOT0
PB2BOOT1
高速时钟
X1
8MHz
C3 18pF
C4 18pF
低速时钟
X2
32.768K
C5 10pF
C6 10pF
OSC8_IN
OSC8_OUT
OSC32_IN
OSC32_OUT
复位
S1
Button
NRST
R3 10K
C11 1uF
备用电池3V
D1 1N4148WS
D2 1N4148WS
B1 CR1220Bat
VBAT
C21 100nF
U2
STM32F407ZGT6_GD32F407ZGT6
STM32F407ZGT6
PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13JTMS PA14JTCK PA15JTDI
PB0 PB1 PB2BOOT1 PB3JTDO PB4JTRST PB5 PB6 PB7 PB8 PB9 PB10 PB11 PB12 PB13 PB14 PB15
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 OSC32_IN OSC32_OUT
PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10 PD11 PD12 PD13 PD14 PD15
PG0 PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11 PG12 PG13 PG14 PG15
PF0 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PF13 PF14 PF15
PE0 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 PE11 PE12 PE13 PE14 PE15
OSC8_IN
OSC8_OUT
NRST
BOOT0
VDDA
VREF+
VBAT
VSSA
VDD_1 VDD_2 VDD_3 VDD_4 VDD_5 VDD_6 VDD_7 VDD_8 VDD_9 VDD_10 VDD_11 VDD
PDR_ON
NC
VSS_2 VSS_4 VSS_5 VSS_6 VSS_7 VSS_8 VSS_9 VSS_10 VSS_11
C20 100nF
NC2 100nF
NC1 100nF
JP3 JUMP
FB1 70R
FB2 70R
C12 C13 C14 C7 C16 C17 C15 C18 C8 100nF
外扩FLASH （SPI）
U4
W25Q16JVSNIQ
CS SO WP GND VCC HOLD CLK SI
R21 10K
C31 100nF
PF11 W25Q_CS
PB3 SPI1_CLK JTDO
PB4 SPI1_MISO JTRST
PB5 SPI1_MOSI
外扩FLASH （I2C）地址为0100
U5
AT24C02CT/SN
A0 A1 A2 WP SCL SDA VCC VSS
R22 10K
R23 10K
C32 100nF
JI2C1
J4H 孔
PB9 I2C1_SDA
PB8 I2C1_SCL
蜂鸣器
H1
BellCR
Q1
S8050 J3Y
R24 1K
R25 10K
PE2 BEEP
SW下载调试
J2
SWCLK PA14JTCK
SWDIO PA13JTMS
TTL串口1
J3
PA9 USART1_TXD
PA10 USART1_RXD
注意：USART1与RS232共用
TTL串口5
J4
J5H
PC12 UART5_TXD SDIO_CLK
PD2 UART5_RXD SDIO_CMD
注意：UART5与TF卡共用
TTL串口6
J5
PC6 UART6_TXD DCMI_D0
PC7 UART6_RXD DCMI_D1
注意：UART6与OV2640摄像头卡共用
SD TF卡
JSD
TF-FLASH-A
DAT2 DAT3 CMD VDD CLK VSS DAT0 DAT1 CD# GND4 GND3 GND2 GND1
R26 R27 R28 R29 R30 10K
C35 100nF
PC8 SDIO_D0 DCMI_D2
PC9 SDIO_D1 DCMI_D3
PC10 SDIO_D2
PC11 SDIO_D3 DCMI_D4
PC12 SDIO_CLK UART5_TXD
PD2 SDIO_CMD UART5_RXD
注意：当使用SD/TF卡时，UART5不能单独当串口使用
TTL串口3（蓝牙）
J6
J6H 孔座
PB10 UART3_TXD
PB11 UART3_RXD
PF12 EN BLUETOOTH
PF13 STATE BT
注意：UART3用于蓝牙模块接口
TTL串口4（LoRa）
J7
J7H 孔座
PA7 M0 复用 RMII_CRS_DV
PA2 M1 复用 RMII_MDIO
PA0 UART4_TXD
PA1 UART4_RXD 复用 RMII_REF_CLK
PC1 AUX 复用 RMII_MDC
注意：UART4用于LoRa无线数传，与以太网不能同时使用
注意：适当定义后UART4也用于WIFI模块连接
A/D D/A接口
J8
IDC14
ADC123_IN0 ADC123_IN2 DAC_OUT1 ADC12_IN6 ADC12_IN14 ADC123_IN11
PA0 PA2 PA4O PA6 PC4 PC1IN
PA1 PA3 PA5O PA7 PC5 PF10IN
ADC123_IN1 ADC123_IN3 DAC_OUT2 ADC12_IN7 ADC12_IN15 ADC3_IN8
VR1 10K 电位器
C42 100nF
C38 100nF
单电源同相放大电路（2倍）
U10
XU-LM358AD
R46 4.7K 1%
R45 4.7K 1%
C45 100pF
R35 1K
R36 510K
C44 1uF
R37 1K
R38 510K
C46 1uF
R48 4.7K 1%
R47 4.7K 1%
C47 100pF
C43 1uF
PA4O
PA5O
R39 10K
R40 10K
C39 100nF
D7 3.3V
R41 10K
R42 10K
C40 100nF
D8 3.3V
注意：可输入AD信号范围0~5V
按键
S3 Button
S4 Button
S5 Button
PF6
PF7
PF8
开关
K1
SPDT
R33 10K
PF9
工作指示灯
LED2
LED3
R31 1K
R32 1K
PE3
PE4
VIN12
D3 SS210
ENVIN
R10 680K
R11 301K
VAA
C22 470uF
C23 100nF
U3
MP24943DN
VIN SW GND BST EN VO FB SS EPAD
BST
R12 0
C25 100nF
R14 301K,1%
R15 53.6K,1%
R16 301K,1%
R17 57.6K,1%
R18 680K
C24 100nF
R13 0
可选470uF/50V
电源输入12V变换为5V
D4 B560C
L1 CDRH127-33uH
D5 ZM4733A LL-41 5.1V/1W圆柱
C26 150pF
C27 220uF
C28 100nF
C29 100nF
C30 100nF
J1
IDC10针
电源输出接口
T2
J3POWER
12~50V
电源输入
VP12
F2 1A 33V
T1
XJ-PWR2.5
VIN12
KP
KEYLOCK8
电源开关
F1 1A 6V
INUSB5V
STM32F407ZGT6开发板
GD32F407ZGT6开发板
第一页
版本：NJDZ407-V1.0
时间：202206


USART1串口转RS232
SP3232EEN
PC232_TXD
PC232_RXD
PA9 USART1_TXD
PA10 USART1_RXD
PA2 USART2_TXD
PA3 USART2_RXD
PG6 RS485_EN
USART2串口转RS485
SN65LBC184
USART2转485、CAN2、USB1跳线
PB12 CAN2_RXD
PB13 CAN2_TXD
PB14 USB1_D-
PB15 USB1_D+
CAN2总线
TJA1040
CAN1和USB2 OTG跳线
PA11 CAN1_RXD USB2_D-
PA12 CAN1_TXD USB2_D+
CAN1总线
USB2对外
USB1输入开发板
方USB1 HS
驱动电路
H桥
钽电容
IR2103S
IDC12
MC34063AD
CDRH74R-47uH
外部SRAM
IS62WV51216
OV2640摄像头
IDC18 孔座
其它I/O接口
IDC20排针
以太网 RMII接口
ETH RMII 弯孔
注意：UART4不能和LoRa同时使用 PA1 RMII_REF_CLK UART4_RXD
TFT LCD显示屏2.8'或3.5'
IDC24 2.8LCD 34孔座
74HC14
ULN2803A
74HC245DW
STM32F407ZGT6开发板
GD32F407ZGT6开发板
第二页
版本：NJDZ407-V1.0
时间：202206